

Sona Mustafazade

Komputer Sebekeleri Lab 1

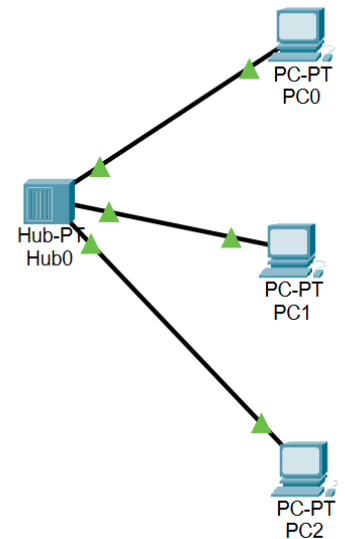
Bus Topologiyasi - Hub

Ip adresler ve ping

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0



```
C:\>ping 192.168.1.2
```

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.2:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\> ping 192.168.1.3
```

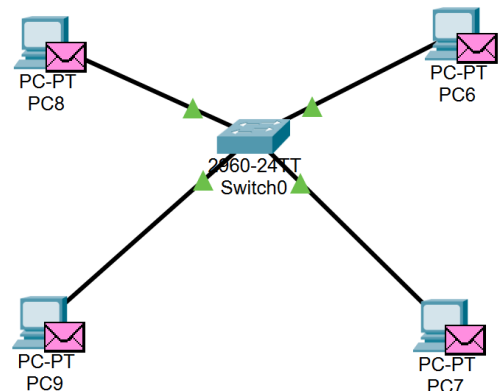
```
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.3:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ulduz Topologiyasi - Switch



IPv4 Address	192.168.1.7
Subnet Mask	255.255.255.0

IPv4 Address	192.168.1.8
Subnet Mask	255.255.255.0

```
C:\>ping 192.168.1.8

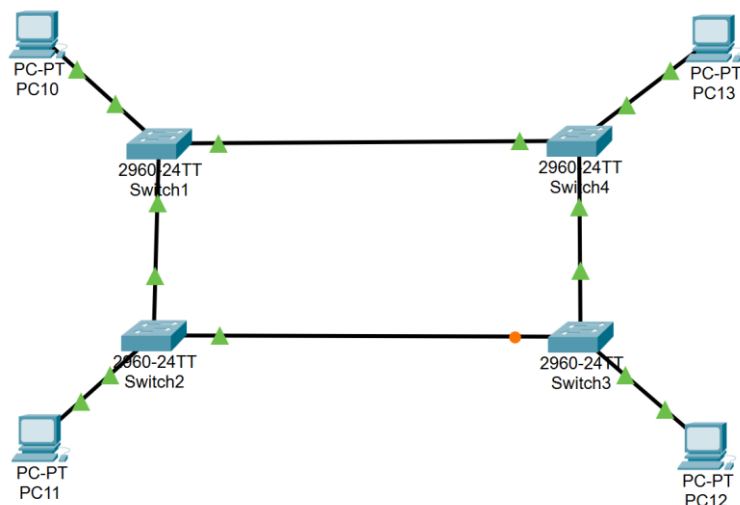
Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 6ms
```

Halqa Topologiya

IPv4 Address	192.168.1.11
Subnet Mask	255.255.255.0

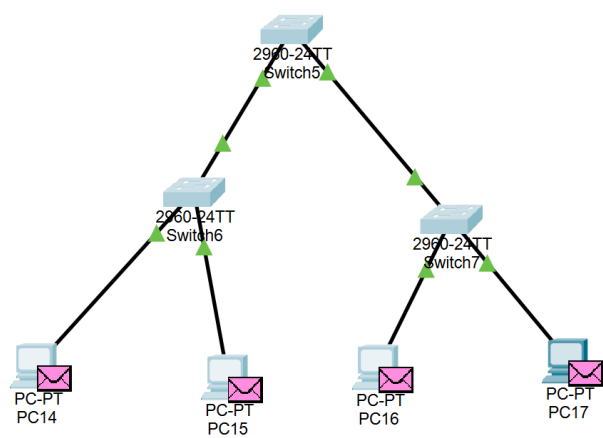


```
Pinging 192.168.1.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.14: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.14: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.1.14: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.1.14: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms
```

Agac topologiya



```
C:\>ping 192.168.1.16

Pinging 192.168.1.16 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.16: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.16:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.1.16

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

0.0.0.0

DNS Server

0.0.0.0



Sona Mustafazada 681. 24

Komputer Sebekeleri - Lab 2

IP Address, Subnet Mask və Default Gateway

IP Addresses:

1. Dinamik

- **Subnet Mask:**

255.255.255.0- Şəbəkənin ölçüsünü göstərir

- **Default Gateway:**

192.168.1.254 – routerin ip-si

- **DHCP Enabled:** Yes – yeni ki, ip avtomatik verilib.

Dhcp -Dynamic Host Configuration Protocol - avtomatik IP ünvanları və şəbəkə parametrləri verən bir “server”dir.

☐ **DHCP Discover:** Cihaz şəbəkəyə qoşulub ip isteyir mesajı göndərir.

☐ **DHCP Offer:** Router/DHCP server onun ucun bir ip address tapir verir.

☐ **DHCP Request:** cihaz hemin ip addressi qebul edir

☐ **DHCP Acknowledge:** Server təsdiqləyir və cihaz IP alır.

```
C:\> Select Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SONA>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-FQ8IEVM
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Unknown adapter Local Area Connection:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . : 00-FF-FE-88-53-AA
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : 32-52-CB-83-09-45
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

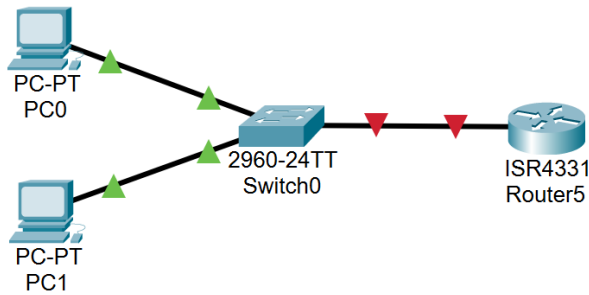
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . : 32-52-CB-83-01-45
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Dell Wireless 1820A 802.11ac
Physical Address. . . . . : 30-52-CB-83-09-45
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::98e6:4275:c3cd:4243%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.67(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 4 mart 2026, çərşənbə 14:16:10
Lease Expires . . . . . : 5 mart 2026, cümə axşamı 23:44:34
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 87053003
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-30-BD-09-FB-20-47-47-F7-16-25
```

2. Statik IP -Topologiyada Qurulmasi



1. router-da CLI-dan ona IP veririk -Gatewayimiz olmus olur
2. PC-lere IP veririk
Bu addimda DHCP secmirik cunki ozumuz yaziriq – statik.

```
--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastethernet 0/
/
Router(config)#interface fastethernet 0/0^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0^Z
Router#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router#no shutdown^Z
Router#exit^Z
Router#exit^Z
Router#exit
```

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.10.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.10.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

3. Ping test – Demeli, statik IP duzgun qurulub ve isleyir

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.3

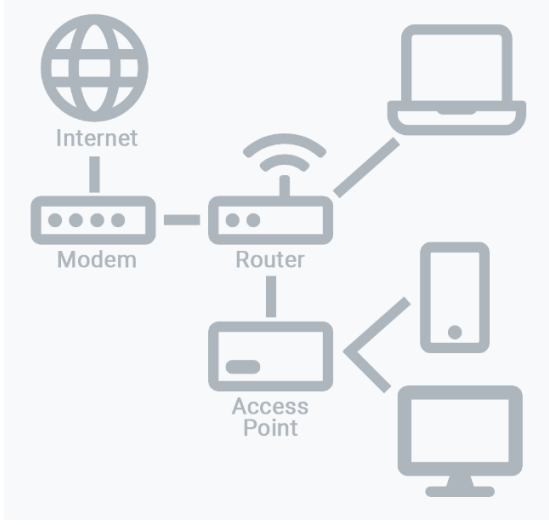
Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Statik IP– ev sebekesi



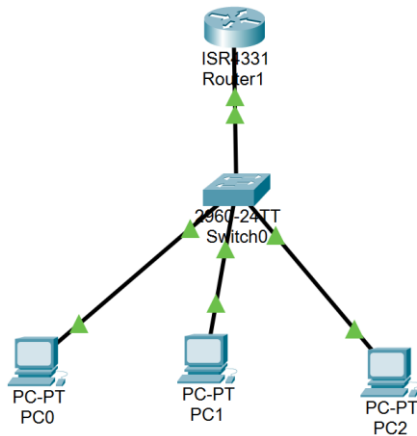
evdə 192.168.1.0/24 şəbəkəsi varsa:

Cihaz	IP	Subnet Mask	Gateway
PC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
Phone	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1

Sona Mustafazada 681.24

Komputer Sebekeleri Lab 3

DHCP SERVER



```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
Router(config)#ip dhcp pool MY_NETWORK
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
```

IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
IPv4 Address	169.254.120.99
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
IPv4 Address	192.168.1.11
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
IPv4 Address	192.168.1.12
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

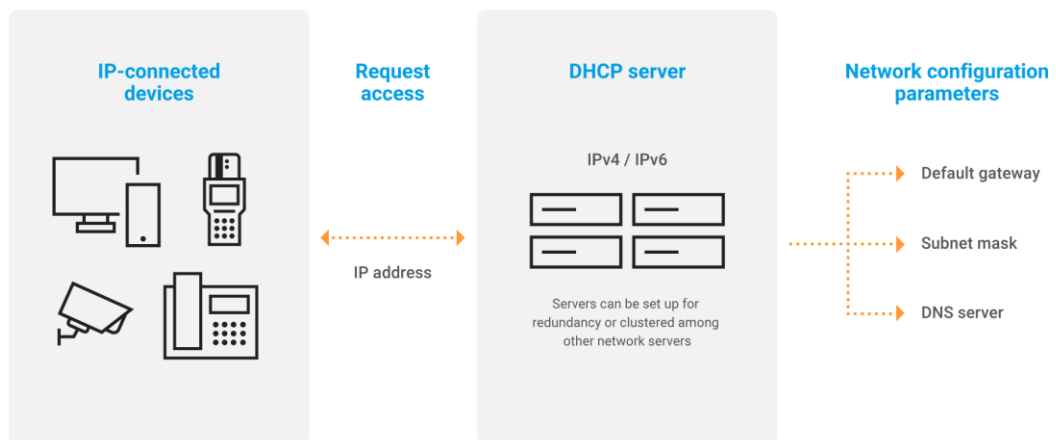
Konfigurasiya addimlari;

1. **İnterfeysin sazlanması:** Routerin GigabitEthernet0/0/0 portuna giriş edilərək ona 192.168.1.1 statik IP ünvanı verilmiş və port no shutdown əmri ilə aktivləşdirilmişdir. Bu IP ünvanı şəbəkə üçün "Default Gateway" rolunu oynayır.
2. **IP-lərin rezerv edilməsi:** ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 əmri ilə ilk 10 ünvanın paylanması qadağan edilmişdir. Bu, şəbəkədəki vacib cihazların IP toqquşmasının qarşısını almaq üçündür.
3. **DHCP Hovuzunun (Pool) yaradılması:** ip dhcp pool əmri ilə yeni bir paylama bazası yaradılmış, bura şəbəkə maskası (255.255.255.0), çıxış qapısı (Gateway) və DNS server məlumatları daxil edilmişdir.
4. **Müştəri yoxlanışı:** Kompüterlərin (PC) IP ayarlarında "Static" seçimi "DHCP" rejimini dəyişdirilmiş və cihazların avtomatik IP alması təmin edilmişdir.

DHCP necə isleyir? -- via a four-step process known as **DORA**

1. **DHCP Discovery (Kəşf etmə):** Şəbəkəyə qoşulan kompüter broadcast (yayımlama) mesajı göndərərək aktiv DHCP server axtarır.
2. **DHCP Offer (Təklif):** Mesajı alan Server, öz bazasındakı boş IP ünvanlarından birini kompüterə təklif edir.
3. **DHCP Request (İstək):** Kompüter təklif olunan IP-ni bəyəndiyini və ondan istifadə etmək istədiyini serverə bildirir.
4. **DHCP Acknowledgment (Təsdiq):** Server IP ünvanını həmin kompüter üçün qeydiyyatda alır (icarəyə verir) və təsdiq mesajı ilə birlikdə digər şəbəkə məlumatlarını (Gateway, DNS) göndərir.

How does DHCP work?



evdeki sebekede DHCP- nin yoxlanmasi

Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\SONA>ipconfig /all
```

Windows IP Configuration

```
Host Name . . . . . : DESKTOP-FQ8IEVM  
Primary Dns Suffix . . . . . :  
Node Type . . . . . : Hybrid  
IP Routing Enabled. . . . . : No  
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
```

Unknown adapter Local Area Connection:

```
Media State . . . . . : Media disconnected  
Connection-specific DNS Suffix . :  
Description . . . . . : TAP-Windows Adapter V9  
Physical Address. . . . . : 00-FF-FE-88-53-AA  
DHCP Enabled. . . . . : Yes  
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:

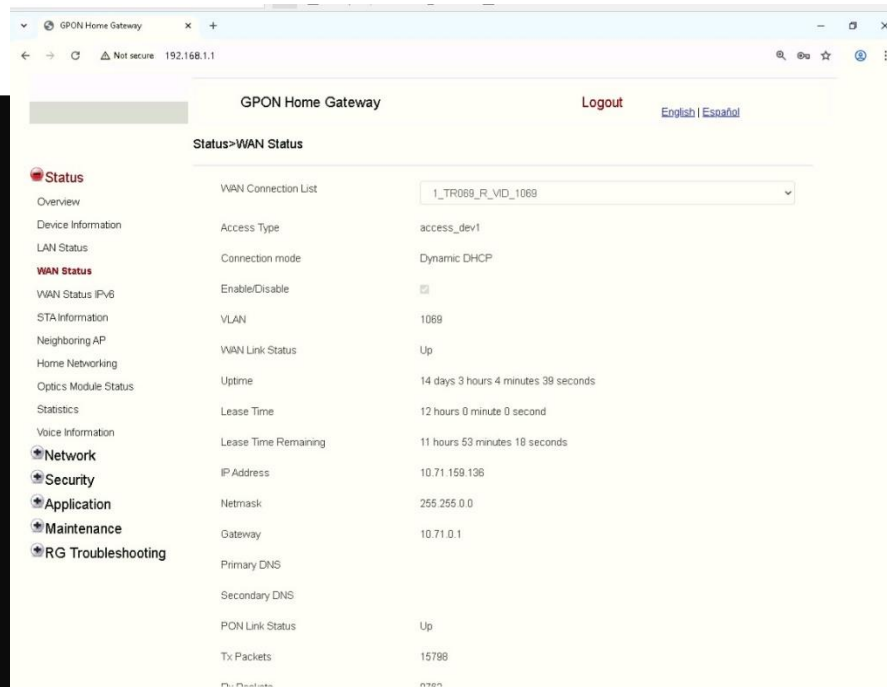
```
Media State . . . . . : Media disconnected  
Connection-specific DNS Suffix . :  
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter  
Physical Address. . . . . : 32-52-CB-83-09-45  
DHCP Enabled. . . . . : Yes  
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

```
Media State . . . . . : Media disconnected  
Connection-specific DNS Suffix . :  
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2  
Physical Address. . . . . : 32-52-CB-83-01-45  
DHCP Enabled. . . . . : No  
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Description . . . . . : Dell Wireless 1820A 802.11ac  
Physical Address. . . . . : 30-52-CB-83-09-45  
DHCP Enabled. . . . . : Yes  
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

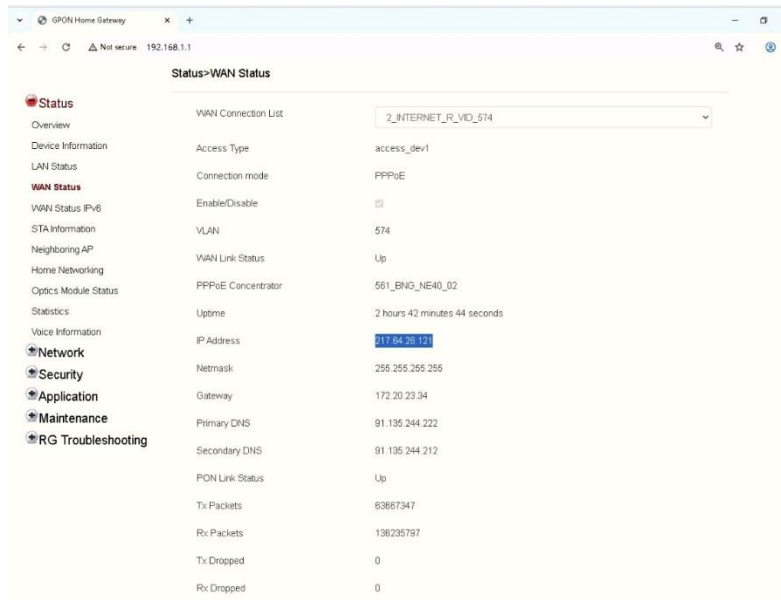


Network Connection Details

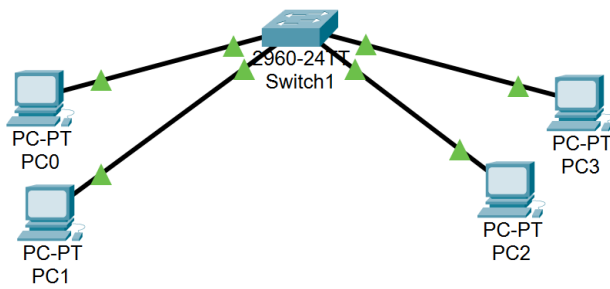
Network Connection Details:

Property	Value
Connection-specific DNS ...	
Description	Dell Wireless 1820A 802.11ac
Physical Address	30-52-CB-83-09-45
DHCP Enabled	Yes
IPv4 Address	192.168.1.67
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0

No yazilan Virtual Wifi adapteridir - Windows bəzən bu virtual adapterləri özü idarə edir və onlara DHCP ehtiyacı duymadan daxili, sabit ünvanlar təyin edir.



Komputer şəbəkələri – Lab 4 - VLAN-ların qurulması və tətbiqi



```
show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 VLAN10	active	Fa0/1, Fa0/2
20 VLAN20	active	Fa0/3, Fa0/4
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20
Switch(config-vlan)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan10
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#show vlan brief
^
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
```

```
C:\>ping 192.168.10.2
```

```
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.10.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

```
C:\>ping 192.168.20.1
```

```
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

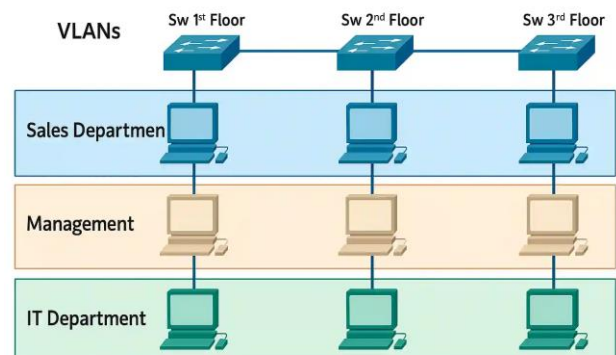
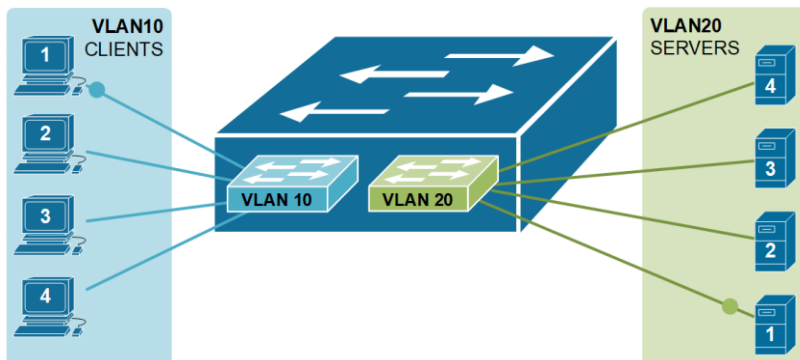
```
Ping statistics for 192.168.20.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

VLAN 10 → PC0, PC1

VLAN 20 → PC2, PC3

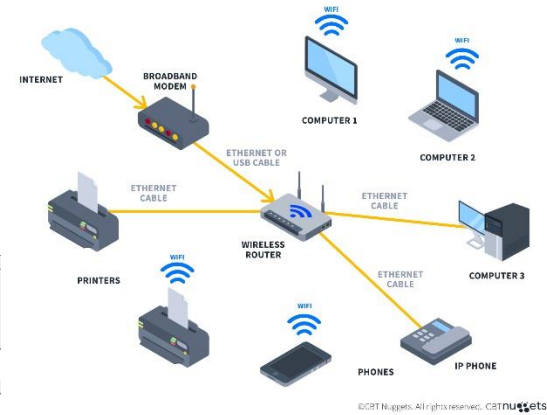
(VLAN)- fiziki şəbəkənin məntiqi olaraq bölünməsinə təmin edən texnologiyadır. IEEE 802.1Q ilə etiketlenir.



Sona Mustafazada 681.24

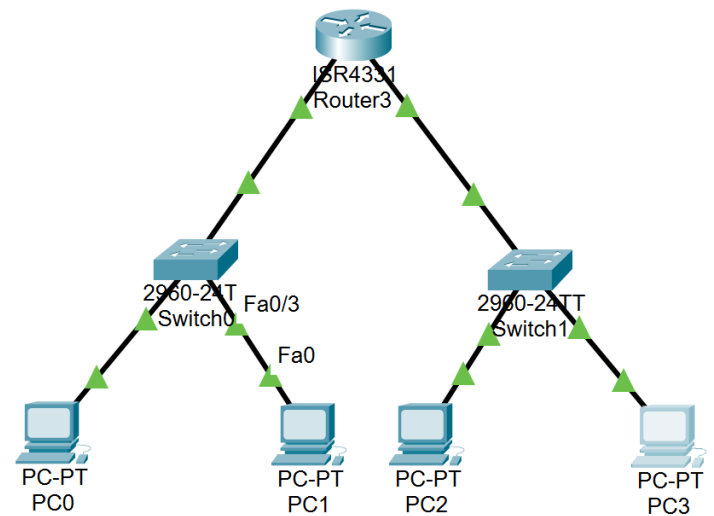
Komputer Sebekeleri Lab4 – Router

Router - müxtəlif kompüter şəbəkələrini bir-biri ilə əlaqələndirən və onlar arasındakı məlumat trafikini idarə edən şəbəkə qurğusudur.



IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.2.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.2.1
DNS Server	0.0.0.0



```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
interface gigabitEthernet 0/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
|
```

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

```
Request timed out.
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Ping statistics for 192.168.2.2:

```
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

C:\>

Sona Mustafazada 681.24

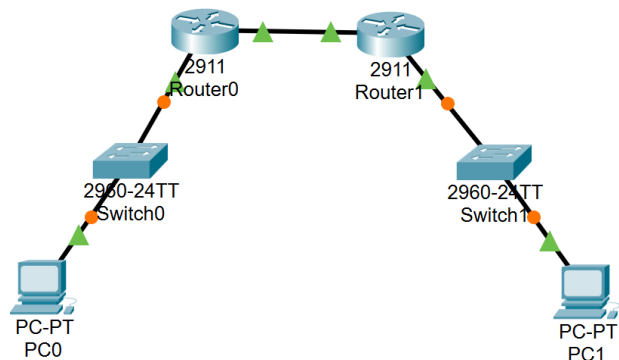
Komputer Sebekeleri - Lab 6 - IP Routing

IP marşrutlaşdırması, məlumatların mənbədən təyinat yerinə çatmaq üçün ən qısa yolu müəyyən edən prosesdir.

Default Gateway Təyini: Kompüterlərə dedik ki, "Əgər göndərəcəyin paket sənin öz şəbəkəndə deyilsə, onu atir.

İnterfeyslərə IP verilməsi: Routerin hər qoluna bir şəbəkənin pasportunu verdik ki, o, həm daxili şəbəkəni, həm də digər routeri tanıya bilsin. **Static Route**

Yazılması: Bu, işin ən vacib hissəsidir. Routerlər standart olaraq yalnız onlara birbaşa bağlı olan şəbəkələri tanıyırlar.



IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.2.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.2.1
DNS Server	0.0.0.0

```
Router> enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Router(config)#end
Router#
```

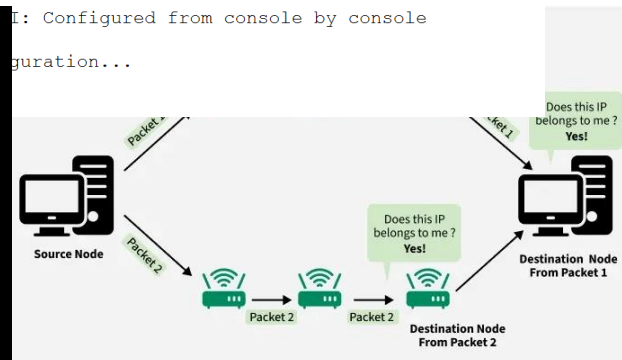
Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
```

Ping statistics for 192.168.2.10:

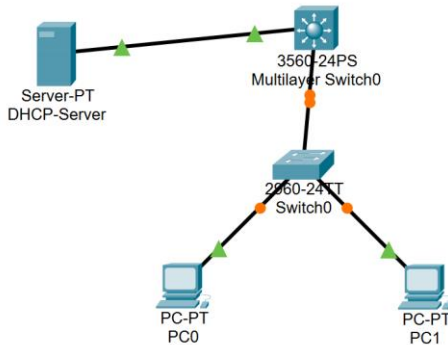
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>



Sona Mustafazade

Komputer Sebekeleri Lab 8



Serverin Statik Ayarlanması

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	

DHCP Xidmətinin Aktiv Edilməsi

SERVICES	DHCP																				
HTTP	Interface: FastEthernet0	Service: ☒ On ☐ Off																			
DHCP	Pool Name: VLAN10																				
DHCPv6	Default Gateway: 192.168.10.1																				
TFTP	DNS Server: 192.168.10.10																				
DNS	Start IP Address: 192.168.1.0																				
SYSLOG	Subnet Mask: 255.255.255.0																				
AAA	Maximum Number of Users: 256																				
NTP	TFTP Server: 0.0.0.0																				
EMAIL	WLC Address: 0.0.0.0																				
FTP																					
IoT																					
VM Management																					
Radius EAP																					
PRP																					
<table><tr><td>Add</td><td>Save</td><td>Remove</td></tr><tr><td>Pool Name</td><td>Default Gateway</td><td>DNS Server</td><td>Start IP Address</td><td>Subnet Mask</td><td>Max User</td><td>TFTP Server</td><td>WLC Address</td></tr><tr><td>VLAN20</td><td>192.1...</td><td>192.1...</td><td>192.1...</td><td>255.2...</td><td>256</td><td>0.0.0.0</td><td>0.0.0</td></tr></table>			Add	Save	Remove	Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address	VLAN20	192.1...	192.1...	192.1...	255.2...	256	0.0.0.0	0.0.0
Add	Save	Remove																			
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address														
VLAN20	192.1...	192.1...	192.1...	255.2...	256	0.0.0.0	0.0.0														

Layer 3 switchin konfgiurasiyasi

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 192.168.1.10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 192.168.1.10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 99
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#do write
```

111111

Layer 2 Switch (Access)

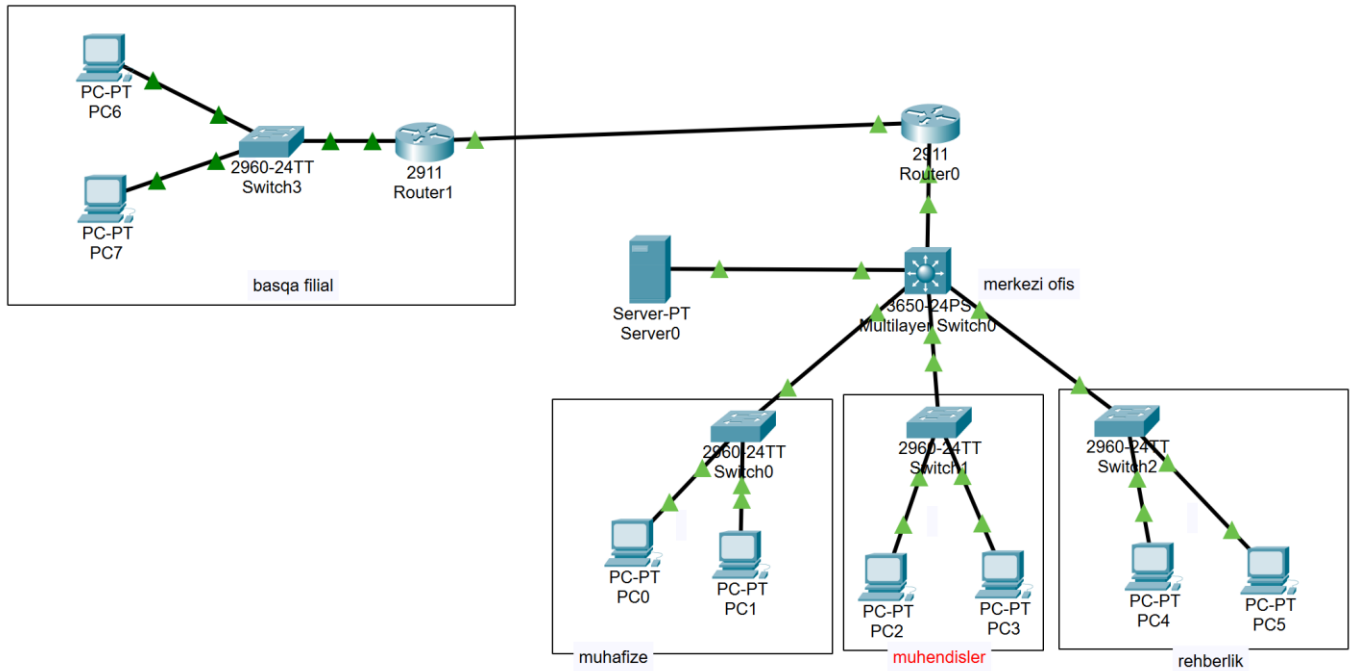
```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#do write
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed
```

Mustafazada Sona 681.24

Komputer Sebekeleri – Lab 7

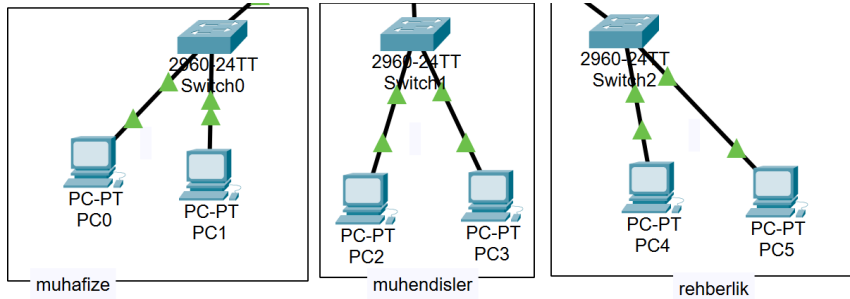
Müəssisə Səviyyəli İyerarxik Şəbəkə İnfrastruktur



1. Bunovreni qururuq. Vlanlari ayiririq 10,20,30.
2. 2.Switch-ləri bir-birinə bağlayan kabelləri "Trunk" rejimində sazlayırıq. Məqsəd: Switchlər arası kabel tək bir xətdir, amma bizim 3 fərqli VLAN-ımız var. Trunk portu bir tunel kimidir; o, bütün VLAN-ların paketlərini labelleyerek eyni xətt üzərindən daşıyır.
3. Multilayer Switch (3650) -- Bu cihazda hər VLAN üçün bir qapı (SVI - Interface VLAN) açırıq və ip routing komandasını veririk.
Məqsəd: VLAN-lar bir-birindən izolyasiya olunub, onlar bir-biri ilə necə danışması ucun "tərcüməçi" rolunu oynayır. Mühafizə mühəndisə nəşə göndərmək istəyəndə paket əvvəlcə bura gəlir, 3650 isə onu digər VLAN-a ötürür.
4. Server və DHCP ---- Serverə IP veririk və switch-lərdə ip helper-address yazırıq.
Məqsəd: 100 dənə PC-yə əllə IP yazmaq həm vaxt aparır, həm də səhv ehtimalı çoxdur. Server "paylayıcı" kimidir. ip helper isə PC-nin "Mənə IP ver!" fəryadını eşidib onu serverə çatdırır. Server də dərhal PC-yə uyğun ünvanı göndərir.
5. Router0 və Router1 --- Switch-lər ancaq bina daxilində işləyir. Əgər məlumat binadan çıxıb başqa bir şəhərə (filiala) getməlidirsə, bizə Router lazımdır. Router paketi "yerli" şəbəkədən çıxarib "uzaq" şəbəkəyə keçirir.
6. Routing --ip route və ya OSPF komandalarını yazırıq.
Məqsəd: Bu, ən kritik hissədir. Routerlərin kabelləri bağlı ola bilər, amma onlar "kar və kor" kimidirlər. Biz onlara xəritə verməliyik.
Gediş yolu: Router0-a deyirik ki, "Filial sağdadır".

Qayıdış yolu: Router1-ə deyirik ki, "Mərkəz soldadır". Əgər qayıdış yolunu yazmasaq, paket hədəfə çatır, amma cavabı geri gəlməz (sənin aldığın "Timed out" xətası çox vaxt buna görə olur).

1. Her sobenin switchlerini konfigurasiya edib, trunk edirik



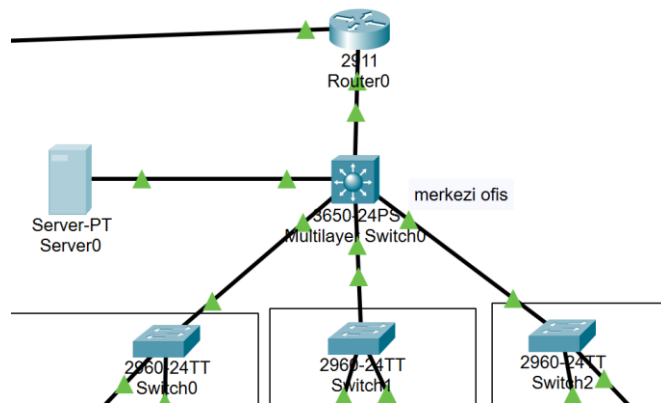
```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range f0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
Switch(config-if)#
```

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range f0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
Switch(config-if)#
```

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range f0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
Switch(config-if)#
```

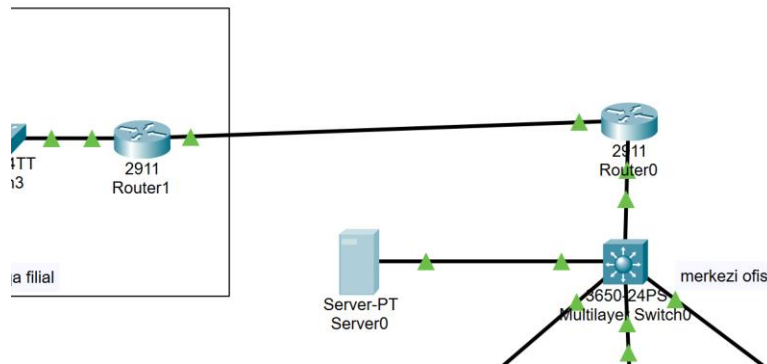
2. Sistemin esas switchi olan 3650 multilayer switchi konfigurasiya edirik.

Bu vlanlari (sobeleri bir birine baglayir ve servere icaze verir ki IP paylasin)



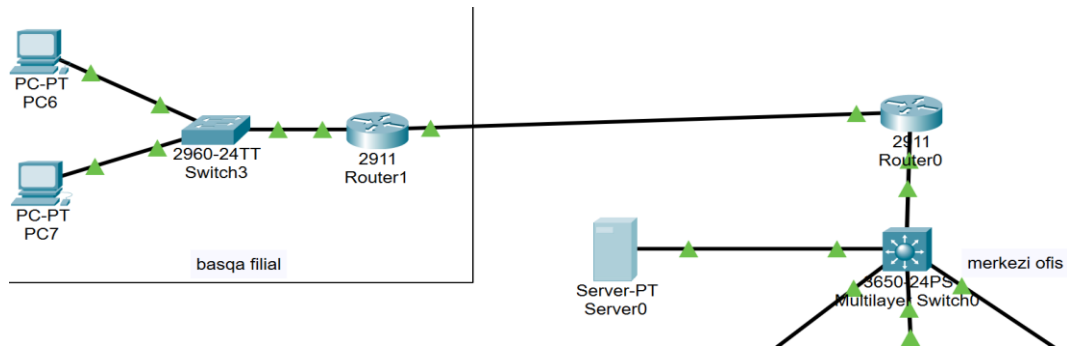
```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#vlan 100
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 192.168.100.10
Switch(config-if)#interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 192.168.100.10
Switch(config-if)#interface vlan 30
Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 192.168.100.10
Switch(config-if)#interface vlan 100
Switch(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface g1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#interface range g1/0/2 - 4
Switch(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#interface g1/0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 100
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#do wrenable
```


3. Router 0 – digər filialla əlaqə yaradacaq ona görə həm daxili şəbəkəni tanımalı həm də router 1 ilə gedən yolu bilməlidir.



```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#interface g0/1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.10.10.2
Router(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Router(config) #
```

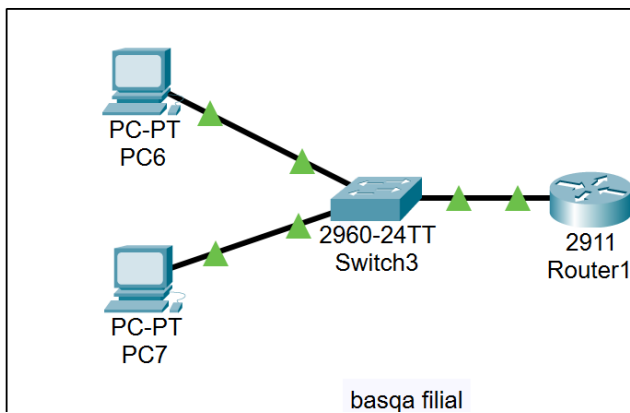
4. Router 1 – merkezdeki sobeleri tanıdırıq



```
Router(config-router)#conf t
%Invalid hex value
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#interface g0/0
Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#do write memory
Building configuration...
[OK]
Router(config-router)#
```

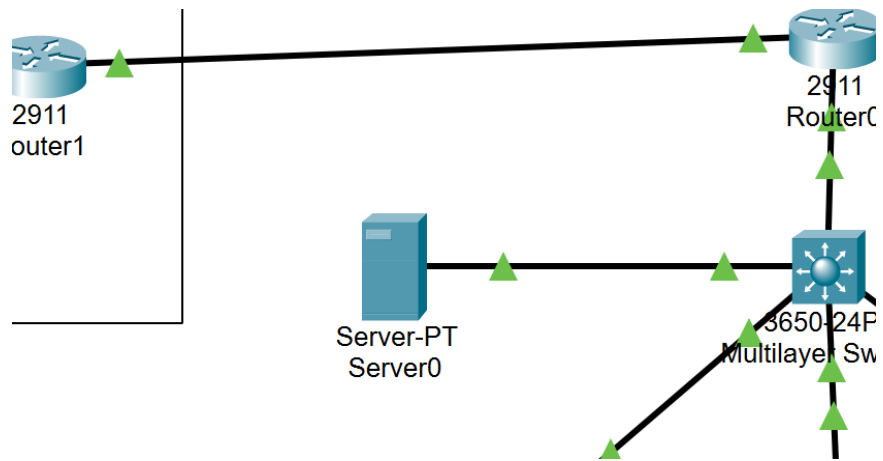
5. Switch 3

Portlari aktiv edirik



```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range f0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)#interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
Switch(config-if)#
```

6. Serverimizin konfigurasiyasi;



IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.100.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.100.1
DNS Server	0.0.0.0

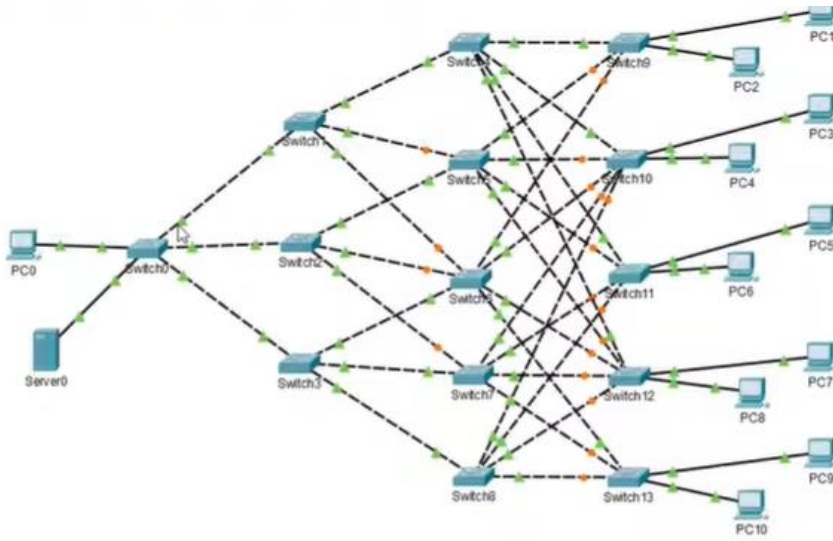
Butun pc-ler DHCP ile

dinamik olaraq IP alirlar

Komputer Şəbəkələri

Labaratoriya - Find The Imposter

Problem nədir?



Sənin şəbəkəndə **üç ədəd zərərli (malicious) cihaz** var. Bu cihazlar şəbəkəyə zərərli trafik ötürürlər. Səndə yalnız həmin cihazların **MAC ünvanları** var. Problem ondan ibarətdir ki, Layer 2 şəbəkəsi mürəkkəbdir (çoxlu switch və port var) və sən bu MAC ünvanların fiziki olaraq hansı switch-in hansı portuna qoşulduğunu tapmalı və həmin portu söndürməlisən.

==İşləməyə başlamazdan əvvəl;

PC0 – Command Promptunu Açıb, “ping -t 10.9.9.255” yazıb, 11 ədəd ping responsu alınmalıdır. Bu, bütün Switch MAC ünvan cədvəllərini doldurmuş saxlayacaq.

==Lab Task;

Sizə aşağıdakı üç MAC ünvanının zərərli şəkildə fəaliyyət göstərdiyi barədə məlumat verilib:

- 0006.2a55.34de

- 0000.0c07.be8e

- 0001.9666.3d1b

Switch0-dan başlayaraq, yuxarıdakı hər bir MAC ünvanının yerini izləmək və onların portunu bağlamaq üçün `show mac address-table` əmrindən istifadə edin.

=== Məhdudiyyətlər:

- PC1-dən PC10-a GİRİŞİNİZ YOXDUR

(yəni, bütün PC MAC ünvanlarını axtarmayın)

- Kommutatorlara təsadüfi daxil olmayın.

(Yoldakı növbəti kommutatoru təyin edə bilməlisiniz)

<https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/packet-tracer-labs/> - tapşırığın linki (5-ci Lab)

<https://www.youtube.com/watch?v=p7S5-TdMIT8> - tapşırığın həlli videosu.

Həlli - Find The Imposter

İlk növbədə, əldə olan zərərli MAC ünvanlarının şəbəkə topologiyasında hansı nöqtədə yerləşdiyini müəyyən etmək üçün mərkəzi switch üzərindən axtarışa başlanılmalıdır. Bunun üçün switch-in MAC ünvan cədvəli yoxlanılır. Əgər hədəf MAC ünvanı birbaşa həmin switch-in "access" portuna (yəni birbaşa kompüterə gedən portuna) bağlıdırsa, həmin port dərhal müəyyən edilir. Lakin MAC ünvanı bir "trunk" portunda (başqa switch-ə gedən xətt). görünürsə, bu o deməkdir ki, həmin zərərli cihaz şəbəkənin daha dərinliyində, digər bir switch-ə qoşuludur. Belə olan halda, inzibatçı həmin trunk xətti ilə digər switch-ə keçid etməli və eyni axtarışı orada davam etdirməlidir.

Zərərli hostun birbaşa qoşulduğu sonuncu switch və konkret port (məsələn, FastEthernet və ya GigabitEthernet portu) tapıldıqdan sonra növbəti mərhələ icra mərhələsidir. Burada əsas diqqət yetirilməli olan məqam səhv portu söndürməməkdir. Əgər təsadüfən switch-lər arasındakı əlaqəni təmin edən magistral xətt söndürülərsə, bu, şəbəkənin digər hissələrindəki günahsız istifadəçilərin də bağlantısının kəsilməsinə səbəb olar.

Düzgün port müəyyən edildikdən sonra, inzibatçı həmin portun konfigurasiya rejiminə daxil olaraq "shutdown" əmrini tətbiq edir. Bu hərəkət zərərli trafikə şəbəkəyə sızmasının qarşısını fiziki səviyyədə alır. Eyni prosedur əldə olan digər iki MAC ünvanı üçün də təkrarən yerinə yetirilir. Bütün hədəf portlar qapadıldıqdan sonra şəbəkənin təhlükəsizliyi bərpa edilmiş hesab olunur və proses "ping" və ya trafik monitorinqi vasitəsilə yoxlanılaraq yekunlaşdırılır.

1. Ping atırq.

```

PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping -t 10.9.9.255

Pinging 10.9.9.255 with 32 bytes of data:

Reply from 10.9.9.254: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.105: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.109: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.110: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.107: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.106: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.108: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.104: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 10.9.9.103: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 10.9.9.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 11, Lost = 0 (0%
    loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 3ms

Control-C
^C
C:\>

```

1. Switch0 dan “show mac address-table” emri ile pclerin mac unvanlarini ve onların hansı porta birlesdirildiyini gore bilirik. Ve switchin hansı portunun hansı switche qosulduguna baxiriq.

```

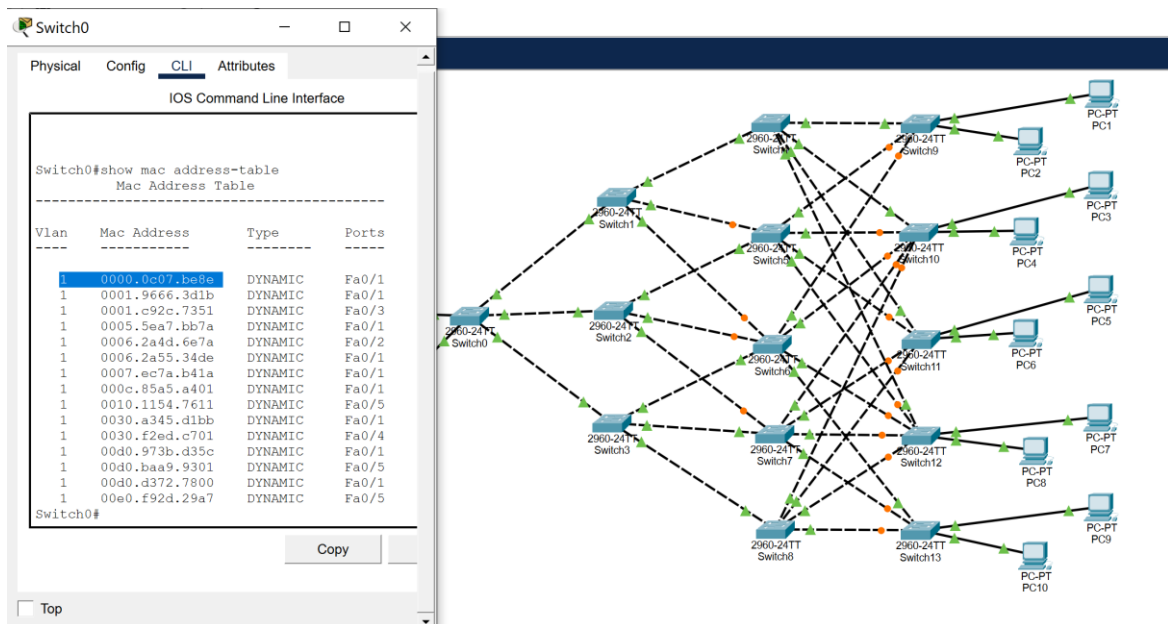
Switch0#show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
1       0000.0c07.be8e   DYNAMIC Fa0/1
1       0001.9666.3d1b   DYNAMIC Fa0/1
1       0001.c92c.7351   DYNAMIC Fa0/3
1       0005.5ea7.bb7a   DYNAMIC Fa0/1
1       0006.2a4d.6e7a   DYNAMIC Fa0/2
1       0006.2a55.34de   DYNAMIC Fa0/1
1       0007.ec7a.b41a   DYNAMIC Fa0/1
1       000c.85a5.a401   DYNAMIC Fa0/1
1       0010.1154.7611   DYNAMIC Fa0/5
1       0030.a345.d1bb   DYNAMIC Fa0/1
1       0030.f2ed.c701   DYNAMIC Fa0/4
1       00d0.973b.d35c   DYNAMIC Fa0/1
1       00d0.baa9.9301   DYNAMIC Fa0/5
1       00d0.d372.7800   DYNAMIC Fa0/1
1       00e0.f92d.29a7   DYNAMIC Fa0/5

Switch0#
Switch0#
Switch0#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID    Local Intrfce    Holdtme    Capability    Platform    Port ID
Switch3      Fas 0/5          174        S             2960        Fas 0/1
Switch1      Fas 0/1          173        S             2960        Fas 0/1
Switch2      Fas 0/4          174        S             2960        Fas 0/1

```

2. Zererli isleyen 3 MAC unvandan birini Secirik ve onun Switch0 dan hansı porta daxil oldugunu tapib, hemin porta qosulan novbeti Switchi tapib, ‘show mac address-table’ emrini verib, secdiyimiz MAC unvanini orada axtarib prosesi

yeniden devam etdiririk.Bu prosesi cihazın (PC) birbaşa qoşulduğu sonuncu sviçi tapana qədər davam etdiririk.



- Switch1 de - mac adresin qosulu olduđu portu tapiriq ve onun qosulu olduđu switchin 4cu olduđunu mueyyenlesdiririk.

Switch1#show mac address-table

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
-----	-----	-----	-----
1	0000.0c07.be8e	DYNAMIC	Fa0/2
1	0001.9666.3d1b	DYNAMIC	Fa0/2
1	0005.5ea7.bb7a	DYNAMIC	Fa0/2
1	0006.2a4d.6e7a	DYNAMIC	Fa0/1
1	0006.2a55.34de	DYNAMIC	Fa0/2
1	0007.ec17.4b01	DYNAMIC	Fa0/2
1	0007.ec7a.b41a	DYNAMIC	Fa0/2
1	000b.be68.9801	DYNAMIC	Fa0/1
1	0030.a345.d1bb	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.973b.d35c	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.978d.9b01	DYNAMIC	Fa0/3
1	00d0.d372.7800	DYNAMIC	Fa0/2
1	00e0.a36b.6c01	DYNAMIC	Fa0/4

Switch1#

```
Switch1#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID    Local Intrfce    Holdtme    Capability    Platform    Port ID
Switch0      Fas 0/1          119        S             2960        Fas 0/1
Switch6      Fas 0/4          120        S             2960        Fas 0/1
Switch5      Fas 0/3          179        S             2960        Fas 0/1
Switch4      Fas 0/2          119        S             2960        Fas 0/1
Switch1#
```

4. Siradaki Switch 4cudur ve eyni prosesi heyata kecirib, mac unvana gore novbeti Switchi mueyyen edirik. ve onuun 12 ci switch oldugunu goruruk

```
Switch4#show mac address-table
```

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0000.0c07.be8e	DYNAMIC	Fa0/3
1	0001.9644.2101	DYNAMIC	Fa0/3
1	0001.9666.3d1b	DYNAMIC	Fa0/2
1	0002.173d.0701	DYNAMIC	Fa0/2
1	0005.5ea7.bb7a	DYNAMIC	Fa0/4
1	0006.2a4d.6e7a	DYNAMIC	Fa0/1
1	0006.2a55.34de	DYNAMIC	Fa0/5
1	0007.ec7a.b41a	DYNAMIC	Fa0/2
1	000c.85a5.a402	DYNAMIC	Fa0/1
1	0030.a345.d1bb	DYNAMIC	Fa0/5
1	0060.708b.a501	DYNAMIC	Fa0/4
1	00d0.973b.d35c	DYNAMIC	Fa0/3
1	00d0.d372.7800	DYNAMIC	Fa0/4
1	00e0.8f52.b701	DYNAMIC	Fa0/5

```
Switch4# show cdp neighbors
```

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID	Local Intfrce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Switch10	Fas 0/3	175	S	2960	Fas 0/1
Switch1	Fas 0/1	175	S	2960	Fas 0/2
Switch9	Fas 0/2	175	S	2960	Fas 0/1
Switch12	Fas 0/5	175	S	2960	Fas 0/1
Switch11	Fas 0/4	175	S	2960	Fas 0/1

```
Switch4#
```

5. Switch 12

```
Switch12#show mac address-table
```

Mac Address Table

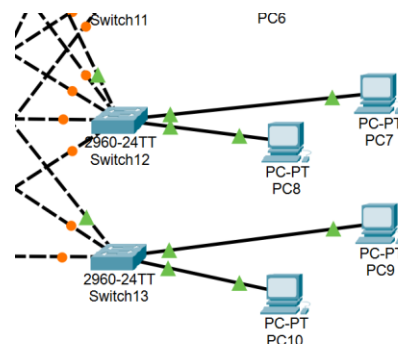
Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0006.2a4d.6e7a	DYNAMIC	Fa0/1
1	0006.2a55.34de	DYNAMIC	Fa0/7
1	0007.ec17.4b05	DYNAMIC	Fa0/1
1	0030.a345.d1bb	DYNAMIC	Fa0/6

```
Switch12#show cdp neighbors
```

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID	Local Intfrce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Switch6	Fas 0/5	170	S	2960	Fas 0/6
Switch7	Fas 0/4	170	S	2960	Fas 0/4
Switch5	Fas 0/2	169	S	2960	Fas 0/6
Switch4	Fas 0/1	170	S	2960	Fas 0/5
Switch8	Fas 0/3	170	S	2960	Fas 0/3

```
Switch12#
```



Goruruk ki, Bu ünvanın qarşısında port olaraq **Fa0/7** yazılıb.

Aşağıdaki show cdp neighbors siyahısına baxdıqda isə görürük ki, **Fa0/7** portunda heç bir başqa sviç (switch) yoxdur (Switch6, 7, 5, 4 və 8 başqa portlardadır).

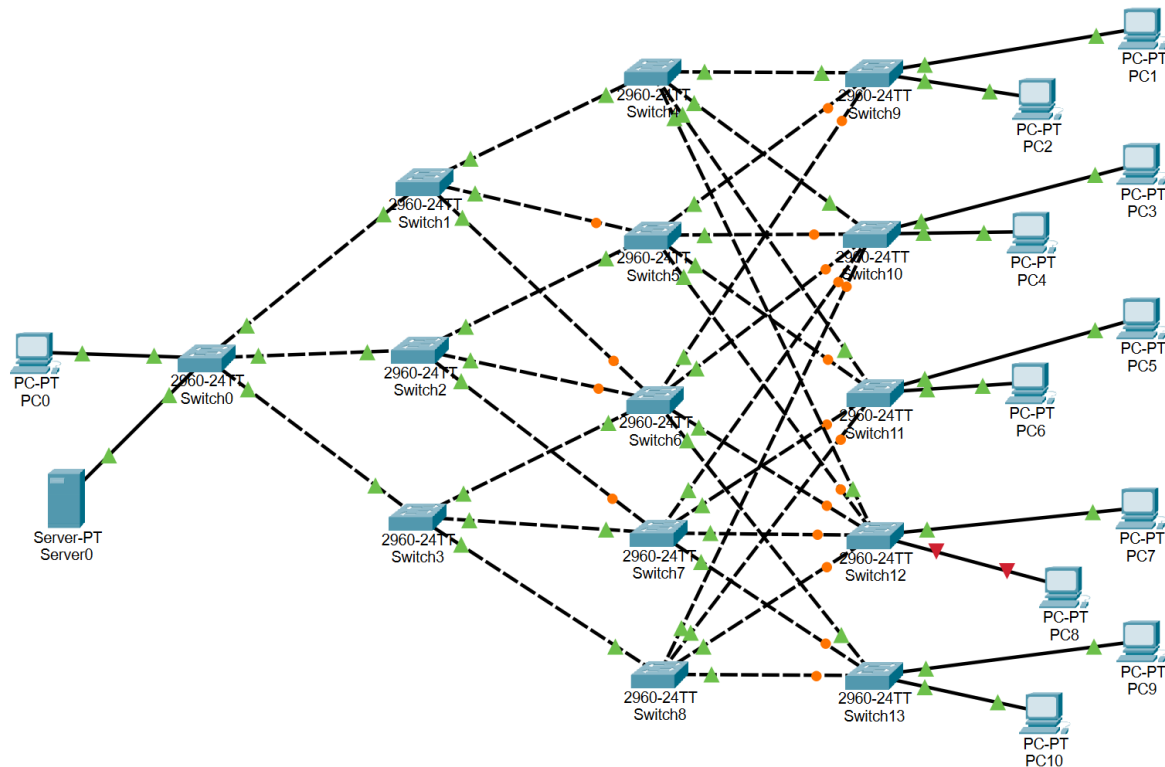
Demeli, fa0/7 portuna switch yox, bizim zererli cihazimiz qosulub.

6. Zererli cihazi baglayiriq . Switch 12 – nin cli-dan.

```
Switch12#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch12(config)#interface fa0/7
Switch12(config-if)#shutdown

Switch12(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to
administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed
state to down
```



7. Novbeti:

Demeli, birinci zərərli cihazı şəbəkədən kənarlaşdırdıq. İndi digər iki MAC ünvanını (0000.0c07.be8e və 0001.9666.3d1b) tapmaq üçün digər sviçləri yoxlamaq lazımdır.

Eyni məntiqə:

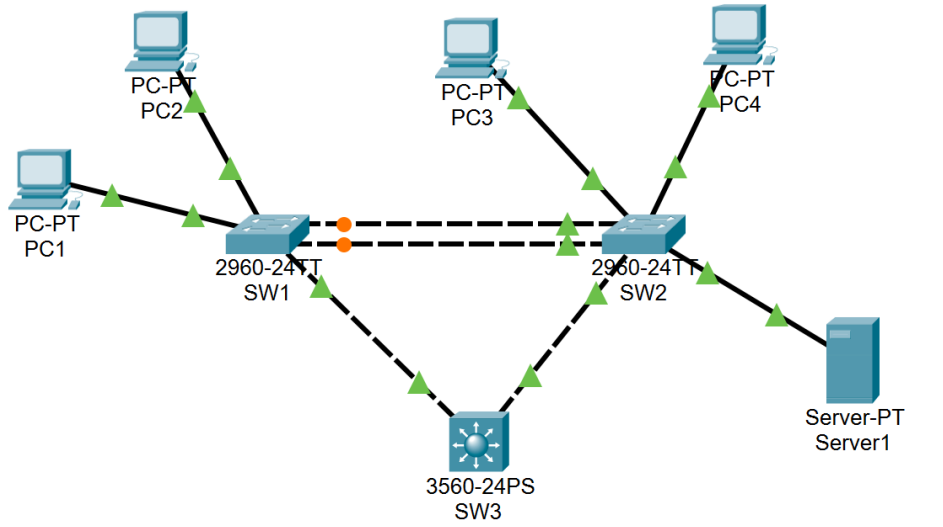
Sviçə daxil olursan.

show mac address-table yazırsan.

Zərərli MAC-ın qarşısındakı portu tapırsan.

Əgər o port başqa sviçə getmirsə (CDP neighbor siyahısında yoxdursa), deməli o portu shutdown edirsən.

Labaratoriya - Cisco PT DHCP, Routing, Switching (2020-04-07)



Laboratoriya Məqsədləri:

VLAN 10-da PCs 1,3 var , Subnet 10.16.0.0 /24 -dir

VLAN 20-də PCs 2,4 var, Subnet 172.16.0.0/24-dir

Kompüterlər üçün DHCP ünvanlar təyin olunmuşdur.

VLAN 777-də DHCP/Veb server, Alt şəbəkə 192.168.1.0/24, .100 istifadə edir

Hər alt şəbəkədə standart G/W .1-dir

1. Müştərilərin bir-birinə ping göndərə biləcəyini yoxlayın
2. Müştərilərin TheKeithBarker.com saytıda serverin veb səhifəsini açə biləcəyini yoxlayın
3. Məqsəd PC-lərin avtomatik IP almasını təmin etmək və onların bir-biri ilə danışmasına nail olmaqdır.

<https://www.thekeithbarker.com/> - tapsirigin linki (səhifənin aşağısında free downloads başlığının altında “Cisco PT DHCP, Routing, Switching (2020-04-07)” adlı faylı yükləmək lazımdır.

Həlli

Şəbəkənin təhlükəsizliyi və effektiv idarə olunması üçün ilk növbədə Switch üzərində məntiqi segmentasiya işləri aparılır. Bu məqsədlə VLAN 10 (Tələbələr), VLAN 20 (Müəllimlər) və VLAN 777 (Serverlər) yaradılaraq şəbəkə daxilində izolyasiya təmin edilir. Hər bir kompüterin qoşulduğu port "access" rejiminə gətirilərək aidiyyəti VLAN-a təyin edilir ki, fərqli şöbələrin trafikini bir-biri ilə qarışmasın. Switch ilə Router arasındakı bağlantı isə "Trunk" olaraq konfigurasiya edilir; bu magistral xətt bütün VLAN-ların məlumatlarını tək bir fiziki kabel üzərindən Routerə daşımaq funksiyasını yerinə yetirir.

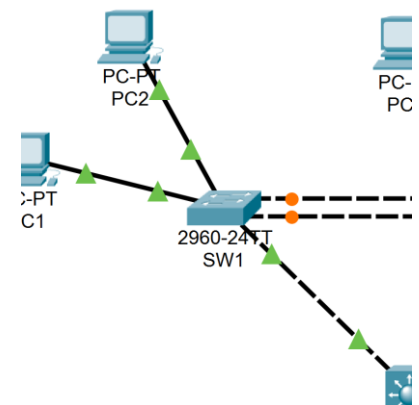
Fərqli VLAN-larda yerləşən cihazların bir-biri ilə və mərkəzi serverlə ünsiyyət qura bilməsi üçün Router üzərində "Router-on-a-Stick" metodu tətbiq olunur. Bu zaman Routerin fiziki interfeysi məntiqi alt-interfeyslərə (sub-interfaces) bölünür və hər birinə müvafiq VLAN üçün Gateway IP ünvanları verilir. Eyni zamanda, şəbəkədəki kompüterlərin avtomatik IP ünvanı alması üçün Router üzərində DHCP xidməti aktivləşdirilir. Hər VLAN üçün yaradılan DHCP hovuzları sayəsində cihazlar şəbəkəyə qoşulduğu an düzgün IP, alt şəbəkə maskası və DNS məlumatlarını əldə edirlər.

Sonda şəbəkənin mərkəzi resursu olan Server üzərində Veb və DNS xidmətləri tənzimlənir. Serverə 192.168.1.100 ünvanı statik olaraq verilir və "thekeithbarker.com" domeni bu ünvana yönləndirilir. Bütün konfigurasiyalar tamamlandıqdan sonra hər bir PC-dən fərqli şəbəkələrə "ping" atılaraq əlaqənin mövcudluğu yoxlanılır. İstifadəçilərin brauzer vasitəsilə mərkəzi veb səhifəyə daxil ola bilməsi şəbəkənin həm kommunikasiya, həm də marşrutlaşdırma səviyyəsində tam funksional olduğunu sübut edir.

1. Switch üzərində VLAN-ların Yaradılması

Bu kodlar VLAN-ları yaradır, portları təyin edir və Routerə gedən yolu (Trunk) açır.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Students
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Faculty
Switch(config-vlan)#vlan 777
Switch(config-vlan)#name Servers
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface range fa0/1, fa0/3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface range fa0/2, fa0/4
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 777
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```



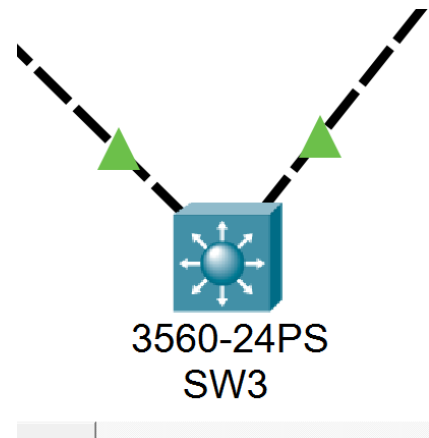
2. Multilayer Switch (S1) üçün

Bu kodlar həm VLAN-ları yaradacaq, həm portları ayıracaq, həm də Sviçi bir Router kimi işləməyə məcbur edəcək.

```

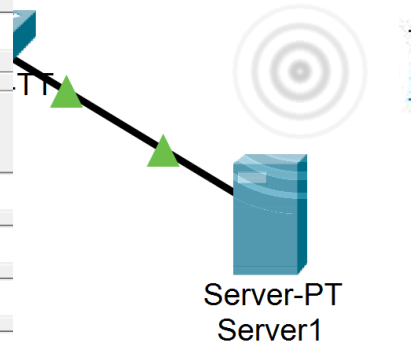
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Students
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Faculty
Switch(config-vlan)#vlan 777
Switch(config-vlan)#name Servers
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface range fa0/1, fa0/3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface range fa0/2, fa0/4
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 777
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

```



3. Serverde

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	127.0.0.1
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::201:97FF:FEB2:D6E0
Default Gateway	
DNS Server	



Server1

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

DNS

DNS Service

☒ On
☐ Off

Resource Records

Name

Type

A Record

Address

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	TheKeithBarker.com	A Record	192.168.1.100
1	thekeithbarker.com	A Record	192.168.1.100

4. PC-lərdən Yoxlayırıq.

Thekeithbarker.coma ping gonderirik ve diger pclar isleyirse duzugun hell etmis oluruq.

```
C:\>ping 10.16.0.1

Pinging 10.16.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.16.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```